

SPACES OS — Informe de avance

Estado al 26/06/2026 · Rama `cierre/auditoria-completitud` .
Verificado contra el código y la base de datos reales (Postgres :5433).

1. Resumen ejecutivo

SPACES OS gestiona el ciclo completo de una operadora de publicidad exterior (OOH/DOOH): inventario → comercialización → propuesta → campaña → producción → instalación → **validación de publicación** → reporte → facturación → cobranza.

- **Funcionalidad de negocio:** ~95% — cadena comercial-fiscal completa y conectada, con persistencia real en base de datos, autenticación, permisos por rol, bitácora y notificaciones.
- **Listo para producción:** ~55–60% — lo pendiente es infraestructura/habilitaciones externas (multi-tenant real, timbrado fiscal legal, integraciones reales, despliegue), no funcionalidad.
- **Calidad de código:** `tsc --noEmit` **sin errores** (100% verde).

2. Arquitectura

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js 14 (App Router), React 18, Tailwind, Radix, MapLibre
Estado	Zustand, hidratado desde <code>/api/estado</code>
Backend (BFF)	Route Handlers en <code>apps/web/app/api/**</code> (permisos + reglas)
Base de datos	PostgreSQL (:5433)
Auth	bcrypt + sesiones en BD + cookie httpOnly

La UI lee de `/api/estado` y cada acción llama a un endpoint que valida permisos (`exigir`) y aplica reglas (repos). Tras escribir, refresca el estado. Las derivaciones (pipeline, candado, márgenes) son funciones puras.

3. Cambios de esta sesión (resumen)

#	Cambio	Estado
1	Validación de publicación de campañas (enviar al dominio → aprobar/rechazar)	✓
2	Pantallas a ancho completo + modales/Sheet más anchos	✓
3	Menú lateral retráctil en celular (drawer + hamburguesa)	✓
4	Badge de sitio "Ocupado" en rojo (unificado con el pin)	✓
5	Agencia en nueva propuesta + asociación agencia↔cliente	✓
6	Migas de pan con contexto de origen ("de dónde vengo")	✓
7	Ver OT dentro del shell (conserva menú + marca Operaciones)	✓
8	Pantalla de detalle de propuesta (renta + costo + nombre)	✓

#	Cambio	Estado
9	Copiar liga pública + Generar PDF (placeholder)	✓
10	Comisión por agencia + negociación con validación (bloquea)	✓
11	Propietario y renta por espacio + periodicidad de pago	✓
12	Propietario en la lista de inventario (Comercial)	✓
13	Tabla de inventario con columnas (fila clicable → ficha)	✓
14	Filtros en la bitácora (fecha, hora, quién)	✓
15	Acceso a propuesta por código (estilo Hivestack)	✓
16	Limpieza seed/mock → tsc 100% verde	✓

Migraciones de base de datos (aditivas, con respaldo)

- `campanas` : validación de publicación (6 columnas).
- `clientes` : `agencia_id` + negociación (`tiene_negociacion` , `negociacion_validada` , `negociacion_nota`).
- `propuestas` : `agencia_id` .
- Respaldos en `migration-backup/` .

4. Reglas de negocio destacadas

- **Comisión por agencia:** se configura en la agencia (cliente tipo Agencia), no en el cliente directo; la propuesta la precarga desde la agencia.
- **Negociación con validación:** si la agencia tiene negociación **sin validar**, se **bloquea** crear y aprobar propuestas con esa agencia (en UI y en servidor).
- **Propuesta → campaña:** aprobar congela la propuesta; "Generar campaña" deriva solo los sitios aprobados, con precio neto de comisión, y hereda la agencia.
- **Validación de publicación:** al aprobar, la campaña pasa a **Activa** (al aire).
- **Compartir propuesta:** liga pública e ingreso por **código** (folio), ambos sin login.

5. Verificación (esta sesión)

- tsc: 0 errores.
- Rutas: 16/16 en 200 (incluye OT en shell, detalle de propuesta, vista pública por folio/id y página de código).
- APIs públicas: propuesta por folio → 200, por id → 200, inexistente → 404.
- APIs protegidas: sin sesión → 401 (guard activo).
- Migraciones: 11 columnas verificadas en la BD.
- Lógica: gate de negociación y validación de publicación probados con SQL (rollback).

6. Qué falta para producción

Leyenda: ● decisión · 🚫 externo · 🛡️ autorización humana

- ● Aislamiento multi-tenant real (RLS): las políticas existen pero están inertes (la app conecta como superusuario). *Bloqueante #1.*

- 🚫 Timbrado fiscal legal (PAC CFDI/SUNAT): hoy el folio fiscal es simulado.
 - 🚫 Integraciones reales (AdMobilize/CMS): hoy stubs.
 - 🔒 Activar Spaces (storage) y backfill de evidencias: llaves existen, no cableadas.
 - 🟦 Despliegue / CI-CD / backups.
-

7. Estado de git

- Rama `cierre/auditoria-completitud` , todos los cambios commiteados.
 - Documentación: este informe + manual de usuario (MD y PDF).
 - Publicado en el repositorio `emiliano-cyber/spaces_dooh_new` .
-

La funcionalidad de negocio está completa y demostrable; los pendientes son de infraestructura (multi-tenant), habilitación fiscal legal e integraciones externas.